

Disseny d'entorns innovadors d'aprenentatge

DEIA

FITXA TÈCNICA

Codi assignatura: 32439

Temporització:

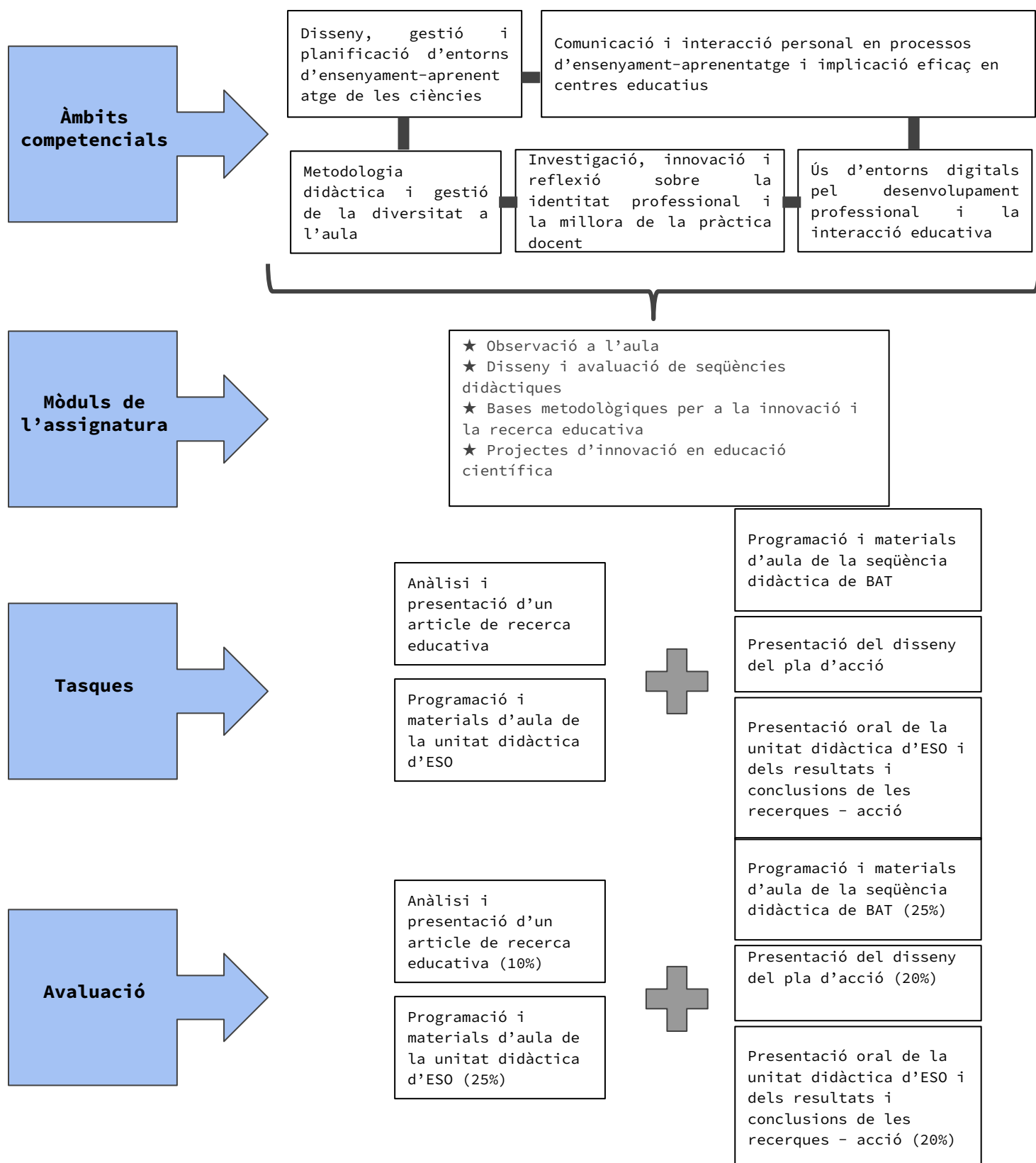
- Temps complet: primer i segon semestres
- Temps parcial: segon any, anual

Nombre de crèdits: 10

Dedicació: 65 h presencials i 185 h de treball autònom

Professorat Responsable de l'Assignatura: Bernat Blasco, Marcel Costa, Eulàlia Durán, Laura Farró, Jèssica Fernández, Davínia Hernández – Leo, Sílvia Lope, Iván Marchán, Xavi Muñoz, Diego Sanjulián (coordinació), Gemma Serra, Jordi Soler.

★ **ASSIGNATURA: Disseny d'entorns innovadors d'aprenentatge**



★ **ASSIGNATURA: Disseny d'entorns innovadors d'aprenentatge**

PRESENTACIÓ

Els dos objectius clau d'aquesta matèria són:

- Donar rellevància a la pràctica reflexiva en la docència i el dia a dia del professor/a com a mètode de transformació de la realitat i de millora dels processos d'ensenyament- aprenentatge.
- Aprendre el procés de disseny i avaluació de situacions d'aprenentatge basades en el model didàctic vigent, i contextualitzats en el currículum del treball per competències.

L'assoliment del primer objectiu, que implica l'aprenentatge de la sistematització del procés reflexiu, portarà als alumnes a desenvolupar el paper de professor-investigador que fomenta la innovació docent.

En el cas del segon objectiu clau de l'assignatura, el seu assoliment ha de permetre als estudiants ser competents en el procés de programació de les diferents matèries i de disseny de les corresponents sessions, imprescindible per a dur a terme la tasca docent. Alguns dels continguts tractats són continuació, ampliació i aplicació d'aspectes iniciats durant el primer trimestre a l'assignatura de Fonaments de l'Aprenentatge i l'Ensenyament de les ciències naturals.

Es prioritzarà l'enfoc pràctic de les activitats que duren a terme els estudiants, de manera que la tasca final de l'assignatura serà l'elaboració tutoritzada de dos dels tres productes finals del màster: una situacions d'aprenentatge per ESO i una situacions d'aprenentatge per batxillerat, així com el disseny i implementació d'una recerca - acció a l'aula, que es portaran a la pràctica durant la segona fase del pràcticum, la qual permetrà als estudiants elaborar el seu treball final de màster (TFM). Sempre que sigui possible, els estudiants elaboraran, aplicaran i avaluaran a l'aula per parelles els materials didàctics i les accions educatives desenvolupades en el marc d'aquests dos productes finals.

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

OBJECTIUS

- Elaborar la programació de situacions d'aprenentatge.
- Dissenyar els materials d'aula per poder implementar situacions d'aprenentatge.
- Analitzar els resultats de la implementació a l'aula de les sessions dissenyades.
- Proposar millores dels punts febles detectats durant la implementació de situacions d'aprenentatge.
- Identificar els aspectes a millorar de la pràctica educativa a través de l'observació a l'aula
- Analitzar projectes d'innovació en educació científica
- Dissenyar un cicle de recerca-acció per implementar en el Practicum

COMPETÈNCIES

1. Disseny, gestió i planificació d'entorns d'ensenyament-aprenentatge de les ciències
2. Comunicació i interacció personal en processos d'ensenyament-aprenentatge i implicació eficaç en els equips docents
3. Metodologia didàctica i gestió de la diversitat a l'aula
5. Investigació, innovació i reflexió sobre la identitat professional i la millora de la pràctica docent
6. Ús d'entorns digitals pel desenvolupament professional i la interacció educativa

★ **ASSIGNATURA: Disseny d'entorns innovadors d'aprenentatge**

CONTINGUTS

Estructura de la programació d'una seqüència didàctica

- Definició de l'enfoc de la seqüència i del context d'aprenentatge
- Previsió de possibles entrebancs
- Descripció de la producció que han de dur a terme els alumnes
- Relació dels continguts, la seva progressió i la seva relació amb altres matèries i altres parts de la matèria
- Redacció d'objectius
- Concreció de les competències globals, transversals, específiques de l'àmbit científic - tecnològic i ODS que es treballaran
- Definició dels indicadors d'èxit i criteris d'avaluació
- Descripció de la seqüència d'activitats, de la seva gestió d'aula, temporització i instruments d'avaluació
- Especificació de les mesures d'atenció a la diversitat, previsió de recursos necessaris i les connexions amb altres matèries

La recerca - acció a l'aula

- L'observació a l'aula: objectius, models d'observació i instruments.
- La interrelació entre la pràctica, l'observació, la recerca educativa i la innovació.
- Els cicles de recerca-acció i la seva relació amb la pròpia formació com a professor/a.
- Tendències actuals de la recerca en educació científica.
- Disseny i avaluació d'innovacions didàctiques.
- Disseny d'instruments de recollida d'informació per a la recerca educativa.
- Anàlisi i interpretació de dades en la recerca educativa.

METODOLOGIA

a) Sessions teòrico-pràctiques

Aquesta assignatura té un caràcter molt pràctic i té una estreta relació amb el pràcticum. Les classes estan dissenyades per a que els alumnes incorporin els coneixements en les seves pràctiques docents.

Les sessions seran de caire pràctic-teòric, el que significa que els estudiants estaran constantment confrontats a experiències i activitats concretes d'aprenentatge, a partir de la reflexió de les quals s'anirà construint gradualment el saber teòric.

En diverses de les sessions presencials es realitzarà treball acompanyat per a l'elaboració de les programacions, materials i intervencions didàctiques, que conformen els productes finals de l'assignatura i del màster (una situacions d'aprenentatge a batxillerat, una situacions d'aprenentatge per l'ESO i una recerca – acció d'innovació didàctica), que posteriorment es portaran a l'aula durant la segona fase del pràcticum.

Els grups de treball de pràctiques, és a dir, aquells alumnes que dissenyaran i aplicaran junts aquests productes, es formaran ja des de l'inici del màster i en funció de l'adjudicació de places per a la realització de les pràctiques a centre educatiu.

★ **ASSIGNATURA: Disseny d'entorns innovadors d'aprenentatge**

METODOLOGIA

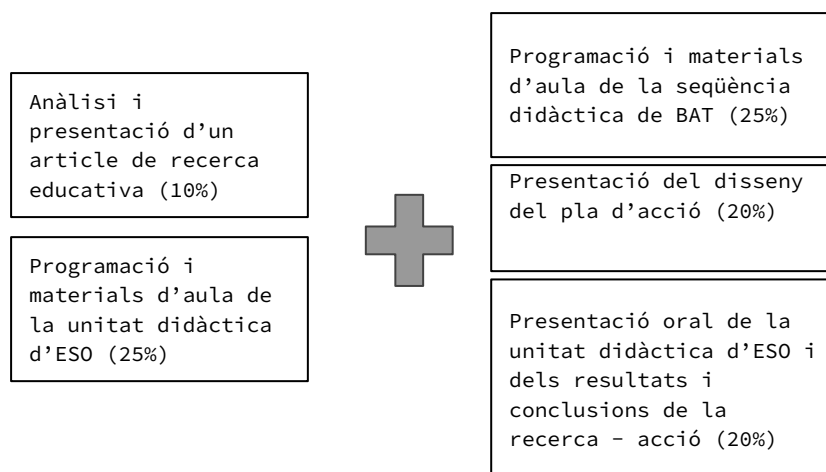
b) Tasques no presencials

Els estudiants tindran a la seva disposició a la Plataforma virtual documents diversos. Bona part d'aquestes tasques s'adreçaran a l'elaboració de les diferents parts de la seqüència didàctica de batxillerat i de la unitat d'ESO. Les altres tasques no presencials, que s'elaboraran a l'e-portafoli dels estudiants, permetran anar realitzant el cicle de recerca – acció encaminat a introduir una innovació didàctica: presentació i discussió de la pregunta d'indagació, anàlisi d'un article que fonamenti la innovació i presentació del pla d'acció.

c) Exposicions orals

A finals del tercer trimestre del màster, després d'haver experimentat a l'aula la situacions d'aprenentatge de batxillerat i la situacions d'aprenentatge d'ESO, i de la realització de la recerca – acció a l'aula, es farà una exposició oral dels resultats. En aquestes exposicions els estudiants hauran de fer una síntesi de les característiques didàctiques i activitats de la unitat d'ESO, així com un especial èmfasi en l'anàlisi dels resultats obtinguts i les propostes de millora que considerin rellevants. Tanmateix, en aquesta presentació s'exposaran els resultats i conclusions obtingudes de la innovació didàctica introduïda durant la recerca – acció.

AVALUACIÓ I FEEDBACK



★ **ASSIGNATURA: Disseny d'entorns innovadors d'aprenentatge**

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

Bibliografia bàsica:

- AAVV., 2013. Hacer unidades didácticas. Revista Alambique, nº74.
- AAVV., 2016. Competències bàsiques de l'àmbit científic – tecnològic. Identificació i desplegament a l'ensenyament secundari obligatori. Publicacions del Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya.
- AAVV., 2015. La progresión de enseñanzas. Revista Alambique, nº79.
- AAVV., 2020. Programar per competències a l'educació secundària obligatòria. Direcció General de Currículum i Personalització. Publicacions del Departament d'educació.
- Alba, C., Sánchez, J., Zubillaga, A. 2014. Diseño Universal para el Aprendizaje. Pautas para su introducción en el currículo. (http://www.educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv.pdf)
- Claxton, G. 1994. Educar mentes curiosas. Ed. Visor (Aprendizaje).Madrid.
- Couso, D. 2013. La elaboración de unidades didácticas competenciales. Revista Alambique, nº74, pp 12-24.
- Jimenez-Aleixandre (coord). 2003. Enseñar ciencias. Graó.
- Sanmartí, N., 2002. Didáctica de las ciencias en la educación secundaria obligatoria. Síntesis Educación.

Bibliografia complementària:

- AAVV. 1997. Monografía: Las secuencias de contenidos en ciencias. Alambique, 14. Barcelona. Ed. Graó.
- AAVV. 2011. Monografía: Hacia la competencia científica. Alambique, 70. Barcelona. Ed. Graó.
- Couso, D. 2015. La clau de tot plegat: la importància de "què" ensenyar a l'aula de ciències. Ciències, 29. pp 29-36.
- Couso, D. 2017. Per a què estem a STEM? Un intent de definir l'alfabetització STEM per a tothom i amb valors. Ciències, 34. pp. 22-30.
- Grau, R. 2010. Altres formes de fer ciència. Alternatives a l'aula de secundària. Publicacions de l'Associació de mestres Rosa Sensat.
- IBE (2019). Future Competences and the Future of Curriculum: A Global Reference for Curriculum Transformation.
- Marchán, I., 2015. Contribucions de la contextualització de l'aprenentatge i la transferència del coneixement a l'educació química competencial. Tesis doctoral. (<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/321352/imc1de1.pdf;jsessionid=89F9AD04B34D55C8C2412B482C6D61BA?sequence=1>)
- Novak, J.D. & Gowin, 1988. Aprendiendo a aprender. Barcelona: Ed. Martinez Roca.
- OCDE 2018. Preparing our youth for an inclusive and sustainable world. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
- Red Global de aprendizajes. Cuadernillo de trabajo 2019.
- Sanmartí, N. (coord) 2003 Aprender ciencias, tot aprenent a escriure ciència Ed. 62.
- Sanmartí, N., Márquez, C. 2017. Aprendizaje de las ciencias basado en proyectos: del contexto a la acción. Ápice. Revista de Educación Científica, 1,1:3-16
- Sanmartí, N., Marchán, I. 2015. *La educación científica del s. XXI: Retos y propuestas*. Investigación y Ciencia (469) pp 30 – 39.